

Chapitre 227

227. On the Theory of Reciprocal Surfaces (continuation).

[From the *Proceedings of the Royal Irish Academy*, vol. vii. (1862), pp. 20–28.]

[continuation from page 25 ; cf. paper 227, opening.]

and then, since all the quantities entering into the two excepted equations are expressed in terms of the data, these equations are satisfied identically, and it is easy to see that this proves what was before assumed, viz., that in the system of twenty-one equations, the second of the equations marked (*) is satisfied identically.

Several of the other quantities may be expressed without difficulty in terms of the data $n, b, c, 4\beta + \gamma, 8k - 18h$: we in fact have (besides

a, a', κ', δ' , which are originally so expressed) :

$$2\sigma = (n-2)c - (4\beta + \gamma),$$

$$8p = (16n-24)b - (10n-18)c - 2(4b^2 - 9c^2) + 2(8k-18h) - 9(4\beta + \gamma),$$

$$8\kappa = 8n(n-1)(n-2) - (32n-56)b - (17n-46)c \\ + 2(4b^2 - 9c^2) - 2(8k-18h) + 17(4\beta + \gamma),$$

$$2\delta = n(n-1)(n-2)(n-3) - (4n^2 - 20n + 24)b - (6n^2 - 15n + 18)c \\ + 12bc + 18c^2 + (8k-18h) - 9(4\beta + \gamma),$$

$$8n' = 8n(n-1)^2 - (32n-40)b - (21n-30)c + 2(4b^2 - 9c^2) \\ - 2(8k-18h) + 21(4\beta + \gamma),$$

$$c' = 4n(n-1)(n-2) - (16n-28)b - (10n-26)c \\ + (4b^2 - 9c^2) - (8k-18h) + 10(4\beta + \gamma),$$

but the expressions for the remaining quantities, viz., $b', p', \sigma', 4\beta' + \gamma', 8k' - 18h'$ would be very complicated. If we suppose that $b, c, 4\beta + \gamma, 8k - 18h$, vanish, or, what is the same thing, attend only to the terms which contain n alone, we have :

$$2\delta' = n(n-1)(n-2)(n^2 - n + 12),$$

$$p' = n(n-2)(n^2 - n + 12),$$

$$\sigma' = 4n(n-2),$$

$$4\beta' + \gamma' = 4n^2(n-2)(n^2 - 3n + 3n - 3),$$

$$8k' - 18h' = n(n-2)\{n^6 - 6n^5 + 16n^4 - 54n^3 + 164n^2 - 288n + 403 \\ - 482n + 348n^2 - 242n + 60\},$$

which agree with the values which Mr Salmon has obtained for β', γ', h', k' by means of the twenty-one equations, and the additional equations (peculiar to the case in question, of a surface of the degree n without singularities, and which are obtained by him from independent considerations), $i' = 0$, and $\beta' = 2n(n-2)(11n-24)$.

The system of seventeen equations completely accounts for the reduction of the order of the given surface considered as the reciprocal of the reciprocal surface, but the omitted equations are important for other purposes. We may by means of them express i, t in terms of the data for the system of twenty-one equations, viz., $n, b, c, \beta, \gamma, h, k$; and, effecting this, and annexing the corresponding values of i', t' ,

we have the supplementary system :

$$\begin{aligned}
 4t &= (5n - 6)c - 6c^2 + 12h - 5\gamma, \\
 24t &= -(8n - 8)b + (15n - 18)c + 2(4b^2 - 9c^2) - 16k + 36h + 20\beta - 15\gamma, \\
 4i' &= (5n' - 6)c' - 6c'^2 + 12h' - 5\gamma', \\
 24t' &= -(8n' - 8)b' + (15n' - 18)c' + 2(4b'^2 - 9c'^2) - 16k' + 36h' + 20\beta' - 15\gamma',
 \end{aligned}$$

to which I annex also, without transformation, the four equations for q, r, q', r' , viz. :

$$\begin{aligned}
 q &= b^2 - b - 2k - 3\gamma - 6t, \\
 r &= c^2 - c - 2h - 3\beta, \\
 q' &= b'^2 - b' - 2k' - 3\gamma' - 6t', \\
 r' &= c'^2 - c' - 2h' - 3\beta',
 \end{aligned}$$

the last two of which, neglecting singularities, give

$$q' = 4n(n - 2)(n - 3)(n^2 + 2n - 4), \quad r' = 2n(n - 2)(3n - 4),$$

which are the values given by Mr Salmon. I remark, in conclusion, that there is considerable difficulty in the geometrical conception of the points i and the planes i' , and the subject appears to require further examination. In the case of a surface of the order n without multiple lines, we have not only $i = 0$ (which is a matter of course), but also $i' = 0$. In my paper before referred to, I showed, or attempted to show, by geometrical reasoning, that the common tangent planes of the spinode developpe and the node-couple developpe are stationary planes of the one or the other of the two developpes, that is, $i' = 0$, and the reasoning seems correct as far as it goes, but it was not shown how the demonstration would (as it ought to do) fail in the case of a surface having a double or cuspidal curve. I showed also that in the case where the common tangent plane is a stationary plane of the spinode developpe (that is for the planes β'), the spinode curve and the node-couple curve touch instead of simply intersecting; it would seem that the tangent plane at such point is to be counted once, and not twice, in reckoning the number β' of such tangent planes : the like remark applies, of course, also to the points of intersection B of the double and cuspidal curves.

Chapitre 228

228. Sur l'intégrale $\int \frac{x^{i-1} dx}{(a + bx + cx^2)^i}$

[From the *Journal de Mathématiques pures et appliquées* (Liouville),
vol. ii. (1857), pp. 49–51.]

Extrait d'une Lettre adressée à M. Liouville.

Je suppose que le lecteur ait sous les yeux la Note de M. Liouville (tome I. [1856] page 421). Cela étant, en rétablissant les valeurs de g , k et en écrivant $i - 1$ au lieu de μ , la formule de M. Liouville devient

$$\int_0^1 \frac{t^{i-\frac{1}{2}}(1-t)^{i-\frac{1}{2}} dt}{(a+bt-ct^2)^{i+\frac{1}{2}}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(i-\frac{1}{2})}{\sqrt{a+b-c}\Gamma(i)[2a+b+2\sqrt{a(a+b-c)}]^{i-\frac{1}{2}}}, \quad (228.1)$$

laquelle, en y posant

$$t = \frac{x}{1+x},$$

se transforme en celle-ci :

$$\int_0^\infty \frac{x^{i-\frac{1}{2}} dx}{[(a+b-c)x^2 + (2a+b)x + a]^{i+\frac{1}{2}}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(i-\frac{1}{2})}{\sqrt{a+b-c}\Gamma(i)[2a+b+2\sqrt{a(a+b-c)}]^{i-\frac{1}{2}}}, \quad (228.2)$$

et en mettant le dénominateur de l'intégrale sous la forme

$$[(a+b-c)(x+\lambda)(x+\mu)]^{i+\frac{1}{2}},$$

la formule devient

$$\int_0^\infty \frac{x^{i-\frac{1}{2}} dx}{[(x+\lambda)(x+\mu)]^{i+\frac{1}{2}}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(i-\frac{1}{2})}{\Gamma(i)} \cdot \frac{1}{(\sqrt{\lambda} + \sqrt{\mu})^{2i-1}}, \quad (228.3)$$

formule qui se trouve dans mon Mémoire : “On certain formulae for differentiation with applications to the evaluation of definite integrals,” *Camb. and Dubl. Math. Journal*, tom. II., page 122, (1847), [41]. La démonstration que j’y ai donnée n’est cependant rigoureuse (à moins que l’on n’admette la théorie de la différentiation à indices quelconques) que pour le cas de $i + \frac{1}{2}$ égal à un entier positif ; en effet, en écrivant

$$U_{\lambda,\mu,i} = [(x+\lambda)(x+\mu)]^{\frac{1}{2}i} (\sqrt{x+\lambda} - \sqrt{x+\mu})^{2i},$$

je suis parti de la formule

$$\frac{d}{dx} U_{\lambda,\mu,i} = \frac{1}{2}k(\lambda - \mu)^{i-1} U_{\lambda,\mu,i-1} - (k+i) U_{\lambda,\mu,i},$$

pour en déduire l’expression générale de $\left(\frac{d}{dx}\right)^s U_{\lambda,\mu,i}$. Cette expression devient très-simple pour le cas $s = i + 1$; on a alors

$$\frac{1}{i} \left(\frac{d}{dx}\right)^{i+1} (\sqrt{x+\lambda} - \sqrt{x+\mu})^{2i} = 2(2i+1)(\lambda - \mu)^i [(x+\lambda)(x+\mu)]^{-i-\frac{1}{2}}, \quad (228.4)$$

formule de différentiation assez singulière. En y écrivant $\frac{1}{2} - i$ au lieu de i , et en intégrant $i + \frac{1}{2}$ fois par la formule

$$\int_x^\infty dx = -\frac{\Gamma(i+\frac{1}{2})}{(-)^{i+\frac{1}{2}}} \left(\int_0^\infty dx\right) / k, \quad s = i + 1,$$

on obtient la formule intégrale ci-devant mentionnée. Il convient d’ajouter que cette formule, représentée sous la forme

$$\int_0^\infty \frac{x^{i-1} dx}{(ax^2 + bx + c)^{i+\frac{1}{2}}} = \frac{\Gamma(i) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(i+\frac{1}{2})} \cdot \frac{1}{(b+2\sqrt{ac})^{i-\frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}}, \quad (228.5)$$

est comprise dans une formule générale donnée par M. Schlömilch : “Note sur la variation des constantes arbitraires d’une intégrale définie” (*Crelle*, tom. xxxiii., page 268 ; 1847).

Je remarque aussi que M. Donkin, en comparant ses résultats concernant les fonctions de Laplace avec ceux de M. Boole sur le même sujet, a trouvé une identité, laquelle m'a conduit à cette autre formule de différentiation

$$\left\{ \frac{[(x + \lambda)(x + \mu)]^{\frac{1}{2}}}{2x + \lambda + \mu} \frac{d}{dx} \right\}^n \frac{(2x + \lambda + \mu)^{n+i-1}}{[(x + \lambda)(x + \mu)]^{n-\frac{1}{2}i+\frac{1}{2}}} = \frac{(2x + \lambda + \mu)^{n-i+1}}{[(x + \lambda)(x + \mu)]^{\frac{1}{2}}} \left(\frac{d}{dx} \right)^n \frac{(\sqrt{\dots})}{[\dots]}$$

(228.6)

formule que j'ai démontrée au moyen d'une analyse assez compliquée.

Chapitre 229

229. Note sur une formule pour la réversion des séries.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. LII. (1856), pp. 276–284.]

Je me propose de développer dans cette note, pour le cas de trois variables (ce qui suffit pour faire voir la loi dans le cas d'un nombre quelconque de variables) une formule qui se trouve dans le mémoire remarquable de Jacobi, “*de resolutione aequationum per series infinitas*,” *Crelle*, t. VI. [1830] p. 257. Voici la formule dont il s'agit.

Soit $f(x, y, z)$ une fonction rationnelle et entière des variables x, y, z , et mettons $u = X, v = Y, w = Z$, où X, Y, Z sont des fonctions rationnelles et entières des variables x, y, z , telles que $X - x, Y - y, Z - z$ ne contiennent que les puissances et les produits du deuxième ordre et des ordres supérieurs des variables. Cela étant, on aura

$$f(x, y, z) = \left[f(x, y, z) \frac{\partial(X, Y, Z)}{\partial(x, y, z)} \cdot \frac{1}{(X - u)(Y - v)(Z - w)} \right]_{x^{-1}y^{-1}z^{-1}},$$

où la notation $\frac{\partial(X, Y, Z)}{\partial(x, y, z)}$ dénote le déterminant fonctionnel ou “Jacobian” de X, Y, Z par rapport à x, y, z et la notation $[]_{x^{-1}y^{-1}z^{-1}}$ signifie le coefficient de $x^{-1}y^{-1}z^{-1}$ dans le développement de la fonction en dedans des $[]$; ce développement doit s'effectuer d'une manière déterminée, savoir : il faut d'abord développer les facteurs $\frac{1}{Y - v}$ selon les puissances descendantes de x , c'est-à-dire dans la forme

$y^{-1} + y^{-2}v + \text{etc.}$, et en écrivant $X = x + P$ (où P est fonction des trois variables) il faut développer les puissances de X selon les puissances descendantes du monome x , c'est-à-dire dans la forme $X^{-m} = x^{-m} - mx^{-m-1}P + \frac{1}{2}m(m+1)x^{-m-2}P^2 - \text{etc.}$, ce qui est en effet un développement selon les puissances ascendantes des variables.

La formule donne

$$\text{Coeff. } u^a v^b w^c \text{ dans } f(x, y, z) = \left[f(x, y, z) \frac{\partial(X, Y, Z)}{\partial(x, y, z)} \cdot X^{-a-1} Y^{-b-1} Z^{-c-1} \right]_{x^{-1}y^{-1}z^{-1}}$$

ou ce qui est la même chose

$$\text{Coeff. } u^a v^b w^c \text{ dans } f(x, y, z) = \left[f(x, y, z) \frac{\partial(X, Y, Z)}{\partial(x, y, z)} \cdot X^{-a-1} Y^{-b-1} Z^{-c-1} \right]_{x^{-1}y^{-1}z^{-1}}$$

Soit à présent

$$\begin{aligned} X &= x \dots + A_{f,g,h \text{ etc.}} x^f y^g z^h + \text{etc.} = u, \\ Y &= y \dots + B_{i,j,k \text{ etc.}} x^i y^j z^k + \text{etc.} = v, \\ Z &= z \dots + C_{l,m,n \text{ etc.}} x^l y^m z^n + \text{etc.} = w, \\ f(x, y, z) &= \dots + \Theta_{p,q,r \text{ etc.}} x^p y^q z^r + \text{etc.}; \end{aligned}$$

dans ces expressions et partout dans ce qui suit, les etc.'s se rapportent à des termes que l'on obtient en affixant des accents en nombre quelconque aux symboles indéterminés.

En employant la notation de Gauss $\Pi a = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots a$, on obtient pour le terme général de $-\frac{1}{a}X^{-a}$,

$$(-)^{r-1} \frac{\Pi(a+r-1)}{\Pi a \Pi f \text{ etc.} \Pi g \text{ etc.} \Pi h \text{ etc.}} A_{f,g,h \text{ etc.}}^a x^{-a+F} y^G z^H,$$

où

$$\alpha + \text{etc.} = r, \quad f\alpha + \text{etc.} = F, \quad g\alpha + \text{etc.} = G, \quad h\alpha + \text{etc.} = H.$$

De même le terme général de $-\frac{1}{b}Y^{-b}$ est

$$(-)^{s-1} \frac{\Pi(b+s-1)}{\Pi b \Pi i \text{ etc.} \Pi j \text{ etc.} \Pi k \text{ etc.}} B_{i,j,k \text{ etc.}}^b x^I y^{-b+J} z^K,$$

où

$$\beta + \text{etc.} = s, \quad i\beta + \text{etc.} = I, \quad j\beta + \text{etc.} = J, \quad k\beta + \text{etc.} = K,$$

et le terme général de $-\frac{1}{c}Z^{-c}$ est

$$(-)^{t-1} \frac{\Pi(c+t-1)}{\Pi c \Pi l \text{ etc. } \Pi m \text{ etc. } \Pi n \text{ etc.}} C_{l,m,n \text{ etc.}}^c x^L y^M z^{-c+N},$$

où

$$\gamma + \text{etc.} = t, \quad l\gamma + \text{etc.} = L, \quad m\gamma + \text{etc.} = M, \quad n\gamma + \text{etc.} = N.$$

En formant de là le terme général du Jacobian et en multipliant par le terme général de $f(x, y, z)$, on obtient pour le terme général de l'expression en dedans des [], la valeur que voici,

$$\begin{aligned} (-)^{r+s+t} & \frac{\Pi(a+r-1) \Pi(b+s-1) \Pi(c+t-1)}{\Pi a \Pi b \Pi c \Pi f \text{ etc. } \Pi i \text{ etc. } \Pi l \text{ etc.}} \\ & \times A_{f,g,h \text{ etc.}}^a B_{i,j,k \text{ etc.}}^b C_{l,m,n \text{ etc.}}^c \Theta_{p,q,r} \\ & \times \begin{vmatrix} a+r-F, & -G, & -H \\ -I, & b+s-J, & -K \\ -L, & -M, & c+t-N \end{vmatrix} \\ & \times x^{-1-r+F+I+L+p-1} y^{-1-s+G+J+M+q-1} z^{-1-t+H+K+N+r-1}. \end{aligned}$$

et pour trouver le terme qui contient $x^{-1}y^{-1}z^{-1}$ on n'a qu'à écrire dans cette expression

$$F+I+L+P = a+r, \quad G+J+M+Q = b+s, \quad H+K+N+R = c+t,$$

le coefficient de $x^{-1}y^{-1}z^{-1}$ sera alors la valeur de l'expression $[\]_{x^{-1}y^{-1}z^{-1}}$ qu'il s'agissait de trouver. En effectuant cela et en récapitulant les formules on obtient le théorème suivant : en posant

$$\begin{aligned} X &= x \dots + A_{f,g,h \text{ etc.}} x^f y^g z^h + \text{etc.} = u, \\ Y &= y \dots + B_{i,j,k \text{ etc.}} x^i y^j z^k + \text{etc.} = v, \\ Z &= z \dots + C_{l,m,n \text{ etc.}} x^l y^m z^n + \text{etc.} = w, \\ f(x, y, z) &= \dots + \Theta_{p,q,r \text{ etc.}} x^p y^q z^r + \text{etc.} \end{aligned}$$

on aura pour le terme général du coeff. $u^a v^b w^c$ dans $f(x, y, z)$ la

valeur que voici,

$$(-)^{r+s+t} \frac{\Pi(a+r-1) \Pi(b+s-1) \Pi(c+t-1)}{\Pi a \Pi b \Pi c (\Pi f \Pi g \Pi h)^\alpha \text{ etc. } (\Pi i \Pi j \Pi k)^\beta \text{ etc. } (\Pi l \Pi m \Pi n)^\gamma \text{ etc. } \Pi p \Pi q \Pi r} \\ \times A_{f,g,h \text{ etc.}}^\alpha B_{i,j,k \text{ etc.}}^\beta C_{l,m,n \text{ etc.}}^\gamma \Theta_{p,q,r} \\ \times \begin{vmatrix} P+I+L, & -G, & -H \\ -I, & Q+G+M, & -K \\ -L, & -M, & R+H+K \end{vmatrix}$$

dans laquelle

$$\begin{aligned} \alpha + \text{etc.} &= r, & \beta + \text{etc.} &= s, & \gamma + \text{etc.} &= t, \\ f\alpha + \text{etc.} &= F, & g\alpha + \text{etc.} &= G, & h\alpha + \text{etc.} &= H, \\ i\beta + \text{etc.} &= I, & j\beta + \text{etc.} &= J, & k\beta + \text{etc.} &= K, \\ l\gamma + \text{etc.} &= L, & m\gamma + \text{etc.} &= M, & n\gamma + \text{etc.} &= N, \\ P+F+I+L &= a+r, & Q+G+J+M &= b+s, & R+H+K+N &= c+t. \end{aligned}$$

Les dernières Équations peuvent s'écrire sous la forme

$$\begin{aligned} P + (f-1)\alpha + \text{etc.} + i\beta + \text{etc.} + l\gamma + \text{etc.} &= a, \\ Q + g\alpha + \text{etc.} + (j-1)\beta + \text{etc.} + m\gamma + \text{etc.} &= b, \\ R + h\alpha + \text{etc.} + k\beta + \text{etc.} + (n-1)\gamma + \text{etc.} &= c, \end{aligned}$$

qui sont les conditions auxquelles doivent satisfaire les valeurs de P , Q , R , α , etc., β , etc., γ , etc., f , g , h , etc., i , j , k , etc., l , m , n , etc.; en ajoutant ces Équations on obtient

$$P+Q+R+(f+g+h-1)\alpha+\text{etc.}+(i+j+k-1)\beta+\text{etc.}+(l+m+n-1)\gamma+\text{etc.} = a+b+c,$$

où les nombres $f+g+h-1$, etc. $i+j+k-1$, etc. $l+m+n-1$, etc. sont positifs, il n'y a donc qu'un nombre fini (comme cela doit être) de solutions des Équations indéterminées.

Il y a une manière assez simple pour calculer le déterminant qui entre dans la formule, pour cela je représente les termes P , I , etc. par les notations symboliques X_x , X_y , etc. de manière que le déterminant devient

$$\begin{vmatrix} X_x + X_y + X_z, & -Y_x, & -Z_x \\ -X_y, & Y_y + Y_x + Y_z, & -Z_y \\ -X_z, & -Y_z, & Z_z + Z_x + Z_y \end{vmatrix}$$

ou ce déterminant est ce que devient le produit

$$(X_x + X_y + X_z)(Y_y + Y_z + Y_x)(Z_z + Z_x + Z_y),$$

en omettant du développement tous les termes qui contiennent un cycle tel que $X_y \cdot Y_x$, ou $X_y \cdot Y_z \cdot Z_x$. Cela donne pour le déterminant la somme des seize termes

$$\begin{aligned} & X_x \cdot Y_y \cdot Z_z + Y_y \cdot Z_z(X_y + X_z) + Z_z \cdot X_x(Y_z + Y_x) + X_x \cdot Y_y(Z_x + Z_y) \\ & + X_x(Y_x \cdot Z_x + Y_x \cdot Z_y + Y_z \cdot Z_x) + Y_y(Z_y \cdot X_y + Z_y \cdot X_z + Z_x \cdot X_y) \\ & + Z_z(X_z \cdot Y_z + X_z \cdot Y_x + X_y \cdot Y_z); \end{aligned}$$

et la même chose est vraie quel que soit l'ordre du déterminant. C'est M. Sylvester qui m'a fait cette remarque.

Les formules de Jacobi s'appliquent aussi au cas où u, v, w , etc. sont données en termes de x, y, z , etc. au moyen d'équations et non pas explicitement comme auparavant; mais je ne chercherai pas à présent ce que deviennent les formules pour ce cas plus général.

On peut appliquer la formule au problème de la transformation des variables indépendantes dans le calcul différentiel. En effet, soient u, v, w des fonctions quelconques de x, y, z , et prenons ξ, η, ζ pour les incréments de u, v, w respectivement; on aura

$$\begin{aligned} \xi &= \left\{ \left(\xi \frac{d}{du} + \eta \frac{d}{dv} + \zeta \frac{d}{dw} \right) + \frac{1}{2} \left(\xi \frac{d}{du} + \eta \frac{d}{dv} + \zeta \frac{d}{dw} \right)^2 + \dots \right\} x, \\ \eta &= \left\{ \left(\xi \frac{d}{du} + \eta \frac{d}{dv} + \zeta \frac{d}{dw} \right) + \frac{1}{2} \left(\xi \frac{d}{du} + \eta \frac{d}{dv} + \zeta \frac{d}{dw} \right)^2 + \dots \right\} y, \\ \zeta &= \left\{ \left(\xi \frac{d}{du} + \eta \frac{d}{dv} + \zeta \frac{d}{dw} \right) + \frac{1}{2} \left(\xi \frac{d}{du} + \eta \frac{d}{dv} + \zeta \frac{d}{dw} \right)^2 + \dots \right\} z. \end{aligned}$$

Soit

$$\nabla = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$

le Jacobian de x, y, z par rapport à u, v, w ; et mettons

$$\begin{aligned} \left(\xi \frac{d}{du} + \eta \frac{d}{dv} + \zeta \frac{d}{dw} \right) \nabla &= \nabla', \\ \left(\xi \frac{d}{du} + \eta \frac{d}{dv} + \zeta \frac{d}{dw} \right)^2 \nabla &= \nabla'', \end{aligned}$$

...

$\nabla, \nabla', \nabla''$ seront des fonctions linéaires de p, q, r , et, en formant avec ces valeurs l'expression de $\xi \frac{dx}{du} + \eta \frac{dx}{dv} + \zeta \frac{dx}{dw}$, on trouve

$$\xi \frac{dx}{du} + \eta \frac{dx}{dv} + \zeta \frac{dx}{dw} = \mathfrak{x},$$

où $\mathfrak{x}, \mathfrak{y}, \mathfrak{z}$ sont des opérations de la forme $L \frac{d}{du} + M \frac{d}{dv} + N \frac{d}{dw}$, qui peuvent être représentées symboliquement de cette manière,

$$\mathfrak{x} = \frac{1}{\nabla} \begin{vmatrix} \frac{d}{du}, & \frac{d}{dv}, & \frac{d}{dw} \\ \frac{dy}{du}, & \frac{dy}{dv}, & \frac{dy}{dw} \\ \frac{dz}{du}, & \frac{dz}{dv}, & \frac{dz}{dw} \end{vmatrix}$$

et de même pour $\mathfrak{y}$ et $\mathfrak{z}$; il faut faire attention, qu'en opérant avec ces symboles, il faut traiter comme des constantes les fonctions de u, v, w qui entrent dans ces mêmes symboles.

Nous avons évidemment $\mathfrak{x}x = 1, \mathfrak{y}x = 0, \mathfrak{z}x = 0$, et de même $\mathfrak{x}y = 0$, etc.; on obtient de là

$$\begin{aligned} \xi &= P + \frac{1}{2}(p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z})^2 x + \text{etc.}, \\ \eta &= Q + \frac{1}{2}(p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z})^2 y + \text{etc.}, \\ \zeta &= R + \frac{1}{2}(p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z})^2 z + \text{etc.} \end{aligned}$$

Soit à présent ϕ une fonction quelconque de x, y, z , ou de u, v, w ; en envisageant ϕ comme fonction de x, y, z , on trouve l'incrément de cette fonction en opérant sur ϕ avec le symbole

$$\left(\xi \frac{d}{dx} + \eta \frac{d}{dy} + \zeta \frac{d}{dz} \right) + \frac{1}{2} \left(\xi \frac{d}{dx} + \eta \frac{d}{dy} + \zeta \frac{d}{dz} \right)^2 + \text{etc.},$$

mais en envisageant ϕ comme fonction de u, v, w et en faisant attention à l'équation

$$\xi \frac{d\phi}{du} + \eta \frac{d\phi}{dv} + \zeta \frac{d\phi}{dw} = p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z},$$

on trouve ce même incrément en opérant sur ϕ avec le symbole

$$(p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z}) + \frac{1}{2}(p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z})^2 + \text{etc.},$$

et les deux résultats deviendront identiques en substituant pour p , q , r les valeurs de ces quantités en termes de ξ , η , ζ , valeurs qui se trouvent par la réversion des séries qui donnent ξ , η , ζ en termes de p , q , r . C'est-à-dire nous aurons

$$\left(\xi \frac{d}{dx} + \eta \frac{d}{dy} + \zeta \frac{d}{dz} \right)^n = \Pi \text{ en } p, q, r \text{ coeff. } \xi^a \eta^b \zeta^c \text{ dans } (p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z})^n + \text{etc.},$$

où

$$\begin{aligned} \xi &= p + \frac{1}{2}(p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z})^2 x + \text{etc.}, \\ \eta &= q + \frac{1}{2}(p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z})^2 y + \text{etc.}, \\ \zeta &= r + \frac{1}{2}(p\mathfrak{x} + q\mathfrak{y} + r\mathfrak{z})^2 z + \text{etc.} \end{aligned}$$

C'est là le problème de la réversion des séries qui vient d'être traité ; et en substituant

$$\xi, \quad \eta, \quad \zeta, \quad u, \quad v, \quad w, \quad \mathfrak{x}, \quad \mathfrak{y}, \quad \mathfrak{z}$$

au lieu de

$$u, \quad v, \quad w, \quad x, \quad y, \quad z, \quad P, \quad Q, \quad R,$$

on trouve le théorème suivant :

Théorème. Le terme général de $\left(\frac{d}{d\xi} \right)^a \left(\frac{d}{d\eta} \right)^b \left(\frac{d}{d\zeta} \right)^c$ est

$$K \Omega_{(\mathfrak{x}^f \mathfrak{y}^g \mathfrak{z}^h x)^\alpha \text{ etc. } (\mathfrak{x}^i \mathfrak{y}^j \mathfrak{z}^k y)^\beta \text{ etc. } (\mathfrak{x}^l \mathfrak{y}^m \mathfrak{z}^n z)^\gamma \text{ etc. } \mathfrak{x}^{-p} \mathfrak{y}^{-q} \mathfrak{z}^{-r}},$$

expression dans laquelle

$$\begin{aligned} \alpha + \text{etc.} &= r, \\ f\alpha + \text{etc.} &= F, \\ i\beta + \text{etc.} &= I, \\ l\gamma + \text{etc.} &= L, \end{aligned}$$

$$F + I + L + P = a + r,$$

$$K = (-)^{r+s+t} \frac{\Pi(a+r-1) \Pi(b+s-1) \Pi(c+t-1)}{\Pi a \text{ etc. } \Pi \beta \text{ etc. } \Pi \gamma \text{ etc. } (\Pi f \Pi g \Pi h)^\alpha \text{ etc. } (\Pi i \Pi j \Pi k)^\beta \text{ etc. } (\Pi l \Pi m \Pi n)^\gamma \text{ etc.}}$$

$$\Omega = \begin{vmatrix} P + I + L, & -G, & -H \\ -I, & Q + G + M, & -K \\ -L, & -M, & R + H + K \end{vmatrix},$$

et où les nombres $f + g + h - 1$, etc., $i + j + k - 1$, etc., $l + m + n - 1$, etc. sont tous positifs comme auparavant.

La formule contient les symboles $\mathfrak{x}$, $\mathfrak{y}$, $\mathfrak{z}$ qui sont chacun une fonction linéaire de $\frac{d}{du}$, $\frac{d}{dv}$, $\frac{d}{dw}$; on pourrait donc se proposer la question de trouver le terme général en développant la formule de manière à ne contenir que des puissances et des produits de ces symboles $\frac{d}{du}$, $\frac{d}{dv}$, $\frac{d}{dw}$; c'est à quoi se rapportent les recherches très étendues que vient de faire M. Sylvester sur ce sujet, et qui embrassent aussi bien le cas où les nouvelles variables sont données explicitement que celui où les deux systèmes de variables sont liés par des Équations données.

Il y a une autre manière de traiter cette question de la transformation des variables indépendantes, savoir en écrivant

$$\rho = \hat{\xi}x + \hat{\eta}y + \hat{\zeta}z,$$

on peut exprimer les puissances de R au moyen de ρ et de cette autre quantité symbolique

$$\Lambda = \hat{\xi}\mathfrak{x} + \hat{\eta}\mathfrak{y} + \hat{\zeta}\mathfrak{z}.$$

En effet, en mettant $\rho^2 = p\hat{\xi} + q\hat{\eta} + r\hat{\zeta}$, on a

$$R + \frac{1}{2}R^2 + \frac{1}{6}R^3 + \text{etc.} = \chi + \frac{1}{2}\chi^2 + \frac{1}{6}\chi^3 + \text{etc.},$$

où

$$\begin{aligned}\xi &= p + \frac{1}{2}\chi^2 x + \frac{1}{6}\chi^3 x + \text{etc.}, \\ \eta &= q + \frac{1}{2}\chi^2 y + \frac{1}{6}\chi^3 y + \text{etc.}, \\ \zeta &= r + \frac{1}{2}\chi^2 z + \frac{1}{6}\chi^3 z + \text{etc.}\end{aligned}$$

En se servant de la méthode des approximations successives, on trouve comme première approximation

$$p = \xi, \quad q = \eta, \quad r = \zeta,$$

et de là

$$\chi = \rho;$$

comme seconde approximation

$$p = \xi - \frac{1}{2}\rho^2 x, \quad q = \eta - \frac{1}{2}\rho^2 y, \quad r = \zeta - \frac{1}{2}\rho^2 z,$$

et de là

$$\chi = \rho - \frac{1}{2}\rho^2\Lambda;$$

comme troisième approximation

$$\begin{aligned} p &= \xi - \frac{1}{2}(\rho^2 - \rho^2\Lambda\rho) x - \frac{1}{6}\rho^3 x, \\ q &= \eta - \frac{1}{2}(\rho^2 - \rho^2\Lambda\rho) y - \frac{1}{6}\rho^3 y, \\ r &= \zeta - \frac{1}{2}(\rho^2 - \rho^2\Lambda\rho) z - \frac{1}{6}\rho^3 z, \end{aligned}$$

et de là

$$\chi = \rho - \frac{1}{2}\rho^2\Lambda + \frac{1}{6}\rho^3\Lambda^2 - \frac{1}{6}\rho^3\Lambda\rho\Lambda + \frac{1}{6}\rho^3\Lambda^2\rho\Lambda,$$

et ainsi de suite ; donc, en substituant,

$$\begin{aligned} R + \frac{1}{2}R^2 + \frac{1}{6}R^3 + \text{etc.} &= \rho - \frac{1}{2}\rho^2\Lambda + \frac{1}{6}\rho^3\Lambda^2 - \frac{1}{6}\rho^3\Lambda\rho\Lambda \\ &\quad + \frac{1}{6}\rho^4 + \text{etc. etc.}, \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned} R &= \rho, \\ R^2 &= \rho^2 - \rho^2\Lambda, \\ R^3 &= \rho^3 - 3\rho^2\Lambda\rho - (\rho^3 - 3\rho^2\Lambda)\Lambda, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

formules dans lesquelles un terme tel que $\rho^2\Lambda$ signifie $\rho^2 \mathfrak{x} \cdot x + \rho^2 \mathfrak{y} \cdot y + \rho^2 \mathfrak{z} \cdot z$, c'est-à-dire l'opération du symbole ρ^2 s'arrête aux quantités x, y, z faisant partie du symbole Λ qui vient immédiatement après le ρ^2 ; la même chose a lieu dans tous les cas semblables. L'équation générale est

$$R^n = \Pi - \Pi\Lambda,$$

mais pour expliquer la forme de la fonction Π il faudrait faire des développements assez longs, dans lesquels je n'entrerai pas à cette occasion ; la découverte de cette équation générale est due à M. Sylvester, qui l'a établie d'une autre manière.

Londres, 2, Stone Buildings, 16 Avril, 1855.

Chapitre 230

230. Note sur la méthode d'élimination de Bezout.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle),
tom. LIII. (1857), pp. 366–367.]

Voici la forme la plus simple sous laquelle on peut présenter cette méthode. Pour éliminer les variables x, y entre deux équations du $n^{\text{ième}}$ degré

$$\begin{aligned}(a, \dots | x, y)^n &= 0, \\ (a', \dots | x, y)^n &= 0,\end{aligned}$$

on n'a qu'à former l'équation identique

$$\begin{aligned}& \frac{(a, \dots | x, y)^n (a', \dots | \lambda, \mu)^n - (a', \dots | x, y)^n (a, \dots | \lambda, \mu)^n}{\mu x - \lambda y} \\ &= \begin{vmatrix} a_{0,0} x^{n-1} + a_{1,0} x^{n-2} y \dots + a_{n-1,0} y^{n-1}, & \lambda^{n-1} \\ a_{0,1} x^{n-1} + a_{1,1} x^{n-2} y \dots + a_{n-1,1} y^{n-1}, & \lambda^{n-2} \mu \\ \vdots & \vdots \\ a_{0,n-1} x^{n-1} + a_{1,n-1} x^{n-2} y \dots + a_{n-1,n-1} y^{n-1}, & \mu^{n-1} \end{vmatrix}\end{aligned}$$

où l'expression qui forme le second membre représente la fonction

suivante,

$$\begin{aligned}
 & (a_{0,0} x^{n-1} + a_{1,0} x^{n-2} y \dots + a_{n-1,0} y^{n-1}) \lambda^{n-1} \\
 & + (a_{0,1} x^{n-1} + a_{1,1} x^{n-2} y \dots + a_{n-1,1} y^{n-1}) \lambda^{n-2} \mu \\
 & \quad \quad \quad + \dots \\
 & + (a_{0,n-1} x^{n-1} + a_{1,n-1} x^{n-2} y \dots + a_{n-1,n-1} y^{n-1}) \mu^{n-1};
 \end{aligned}$$

le résultat de l'élimination sera

$$\begin{vmatrix} a_{0,0} & a_{1,0} & \dots & a_{n-1,0} \\ a_{0,1} & a_{1,1} & \dots & a_{n-1,1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{0,n-1} & a_{1,n-1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix} = 0.$$

Par exemple on trouve

$$\begin{aligned}
 & \frac{(a, b, c | x, y)^2 (a', b', c' | \lambda, \mu)^2 - (a', b', c' | x, y)^2 (a, b, c | \lambda, \mu)^2}{\mu x - \lambda y} \\
 & = \left(\begin{array}{cc} 2(ab' - a'b), & ac' - a'c \\ ac' - a'c, & 2(bc' - b'c) \end{array} | x, y | \lambda, \mu \right);
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{(a, b, c, d | x, y)^3 (a', b', c', d' | \lambda, \mu)^3 - (a', b', c', d' | x, y)^3 (a, b, c, d | \lambda, \mu)^3}{\mu x - \lambda y} \\
 & = \left(\begin{array}{ccc} 3(ab' - a'b), & 3(ac' - a'c), & (ad' - a'd) \\ 3(ac' - a'c), & (ad' - a'd) + 9(bc' - b'c), & 3(bd' - b'd) | x^2, xy, y^2 | \lambda^2, \lambda\mu, \mu^2 \\ (ad' - a'd), & 3(bd' - b'd), & 3(cd' - c'd) \end{array} \right);
 \end{aligned}$$

d'où l'on tire immédiatement les résultats de l'élimination entre deux Équations quadratiques ou cubiques.

Londres, 2 Stone Buildings, Avril, 1855.

Chapitre 231

231. Note sur l'équation $x^2 - Dy^2 = \pm 4$, $D \equiv 5 \pmod{8}$.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle),
tom. LIII. (1857), pp. 369–371.]

ON sait que pour un déterminant positif $D \equiv 5 \pmod{8}$ le nombre des formes quadratiques proprement primitives est égal au nombre des formes improprement primitives, quand il existe une solution en nombres impairs de l'équation $x^2 - Dy^2 = 4$; mais que le nombre des formes proprement primitives est égal à trois fois le nombre des formes improprement primitives, quand il n'existe pas de solution en nombres impairs de l'équation $x^2 - Dy^2 = 4$.

Les tables de Degen font voir immédiatement, pour les nombres $D \equiv 5 \pmod{8}$ qui ne sont pas plus grands que 997, s'il existe ou non une solution en nombres impairs de l'équation $x^2 - Dy^2 = 4$. À savoir si le nombre 4 se trouve dans la série des dénominateurs des quotients complets (la seconde ligne dans les tables), il existe une solution de l'équation; si non, il n'en existe pas. De plus, si la place où se trouve le nombre 4 est d'ordre pair il existe une solution tant de l'équation $x^2 - Dy^2 = +4$ que de l'équation $x^2 - Dy^2 = -4$, mais si cette place est d'ordre impair il existe seulement une solution de l'équation $x^2 - Dy^2 = 4$. On trouve la plus petite solution de ces Équations au moyen de la série des quotients (la première ligne des tables), en s'arrêtant au nombre qui précède le nombre placé au-dessus du nombre 4, et en calculant la fraction continue déterminée

par cette suite; par exemple, pour le nombre 61 on trouve dans les tables

61	7,	1,	4,	3,	1
	1,	12,	3,	4,	9 (5, 5)
	226153980				
	1766319049				

Cela fait voir qu'il existe une solution de l'équation $x^2 - Dy^2 = -4$, solution que l'on obtient au moyen de la fraction continue $7 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{3}}}$

et faisant $x = 39$, $y = 5$. La plus petite solution de l'équation $x^2 - Dy^2 = 4$ se déduit très facilement de la plus petite solution de l'équation $\tau^2 - Dv^2 = -4$ au moyen de la formule $x + y\sqrt{D} = \frac{1}{2}(\tau + v\sqrt{D})^2$, ce qui donne $x = \frac{1}{2}\tau^2 + 2$, $y = \frac{1}{2}\tau v$.

On obtient pareillement la plus petite solution de l'équation $x^2 - Dy^2 = -1$ au moyen de la formule $(x + y\sqrt{D}) = \frac{1}{8}(\tau + v\sqrt{D})^3$, ce qui donne

$$x = \frac{1}{8}(\tau^3 + 3\tau), \quad y = \frac{1}{8}(\tau^2 + 1)v.$$

De même la plus petite solution de l'équation $x^2 - Dy^2 = 1$ se déduit de la plus petite solution de l'équation $T^2 - DU^2 = 4$ au moyen de la formule $x + y\sqrt{D} = \frac{1}{8}(T + U\sqrt{D})^3$, ce qui donne $x = \frac{1}{8}(T^3 - 3T)$, $y = \frac{1}{8}(T^2 - 1)U$.

Je fais observer à cette occasion que suivant une remarque de Göpel ("Notiz über A. Göpel," t. XXXV. [1847] p. 315 de ce Journal) si dans l'équation $\left(\frac{x + y\sqrt{-n}}{\rho}\right)^m = P + \sqrt{Q}$, où x , y , ρ , n , P , Q sont des entiers, le dénominateur ρ est plus grand que l'unité et x , y , ρ n'ont pas de dénominateur commun, on aura nécessairement $\rho = 2$, $m = 3$ ou égal à un multiple de 3, x impair, et y de la forme $8n + 5$.

J'ai calculé au moyen des tables de Degen la table suivante des plus petites solutions en nombres impairs de l'équation $x^2 - Dy^2 = -4$ ou, si cette équation n'en admet pas, de l'équation $x^2 - Dy^2 = 4$; en d'autres termes, une table des plus petites solutions impaires de l'équation $x^2 - Dy^2 = \pm 4$, $D \equiv 5 \pmod{8}$.

Table des plus petites solutions impaires de l'équation
 $x^2 - Dy^2 = \pm 4, D \equiv 5 \pmod{8}$.

D	$\pm$	x	y	D	$\pm$	x	y	D	$\pm$	x	y
5	+	3	1	341	+	277	15	677	imposs.		
13	-	1	1	349	imposs.			685	-	759	29
21	+	5	1	357	+	19	1	693	+	2779	3
29	-	5	1	365	-	19	1	701	imposs.		
37	imposs.			373	imposs.			709	imposs.		
45	+	7	1	381	imposs.			717	+	241	9
53	-	7	1	389	imposs.			725	+	27	1
61	-	39	5	397	-	3447	173	733	-	27	1
69	+	25	3	405	imposs.			741	+	245	9
77	+	9	1	413	+	259	3	749	+	12945	473
85	-	9	1	421	-	449134299511	21685	757	imposs.		
93	+	29	3	429	+	145	7	765	+	139	5
101	imposs.			437	+	21	1	773	-	139	5
109	-	251	11	445	-	21	1	781	imposs.		
117	+	11	1	453	+	173	1	789	+	31825	1133
125	-	11	1	461	-	1771	3	797	-	318	5
133	+	173	15	469	+	65	3	805	+	1447	13
141	imposs.			477	+	2599	119	813	imposs.		
149	-	213	5	485	imposs.			821	-	16189	565
157	-	213	17	493	-	111	5	829	imposs.		
165	+	13	1	501	+	23	1	837	+	29	1
173	-	13	1	509	-	23	1	845	-	29	1
181	+	130153	9671	517	+	23	1	853	-	27483	941
189	imposs.			525	+	23	1	861	+	1027	35
197	imposs.			533	-	23	1	869	+	49377	1675
205	+	43	3	541	-	13961452253	600377	877	imposs.		
213	+	7135	1	549	+	1523	65	885	imposs.		
221	+	15	1	557	imposs.			893	+	2301	77
229	-	15	1	565	-	309	13	901	imposs.		
237	+	477	5	573	imposs.			909	+	1181	31
245	+	1177	3	581	+	43596377	179625	917	imposs.		
253	+	1177	74	589	+	4359377	179625	925	imposs.		
261	+	727	45	597	+	7914293	399	933	imposs.		
269	imposs.			605	+	123	5	941	-	1135	37
277	-	2613	157	613	-	98763	3989	949	-	32685	1061
285	+	17	1	621	+	987622355	3989	957	-	31	1
293	-	17	1	629	-	14159	561	965	-	31	1
301	+	22745	1311	637	+	14159	561	973	imposs.		
309	+	5045	287	645	+	561	8	981	+	68123	2175
317	-	89	5	653	+	1626013	6960655	989	+	103245	3283
325	imposs.			661	-	1789539	69605	997	imposs.		
333	imposs.			669	+	305285	11803				

[Note : certain entries above contain values which the OCR could not

2Chapitre 231. Note sur l'équation $x^2 - Dy^2 = \pm 4$, $D \equiv 5 \pmod{8}$

fully resolve cleanly from the printed scan; these correspond to large x, y that the original Crelle table prints in two-line stacks.]

Chapitre 232

232. Mémoire sur la forme canonique des fonctions binaires.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle),
tom. LIV. (1857), pp. 48–58.]

L'IDÉE de la forme canonique d'une fonction binaire de degré impair et la théorie de la réduction d'une pareille fonction à la forme canonique sont dues à M. Sylvester⁽¹⁾, qui a, en outre, étendu sa théorie aux fonctions binaires des degrés pairs 4 et 6. Mais il n'a établi nulle part l'idée générale de la forme canonique d'une fonction binaire d'un degré pair quelconque. Je me propose de reprendre cette théorie en considérant d'abord les fonctions binaires de degré impair et ensuite les fonctions binaires de degré pair.

¹Les recherches de M. Sylvester sont contenues dans le mémoire intitulé "Sketch of a Memoir on Elimination, Transformation, and Canonical Forms," *Camb. and Dublin Mathematical Journal*, t. vi. [1851] p. 186, dans un supplément publié conjointement avec ce mémoire et intitulé "Essay on Canonical Forms by J. J. Sylvester," London, Bell, 1851, et dans le mémoire intitulé, "On a remarkable discovery in the Theory of Canonical Forms and of Hyperdeterminants," *Phil. Mag.* Nov. 1851.

1. ⁽¹⁾

Soit donc proposée la fonction de degré impair

$$(a, b, \dots a' | x, y)^{2m-1};$$

en désignant par le symbole Σ une somme de m termes, on voit qu'on pourra écrire

$$(a, b, \dots a' | x, y)^{2m-1} = \Sigma A (x + \alpha y)^{2m-1},$$

l'expression qui forme le second membre de cette Équation est appelée la forme canonique de la fonction donnée, et il s'agit de trouver les valeurs des quantités A, α . En supposant que le produit des facteurs linéaires $x + \alpha y$ soit égal, à un facteur constant près, à

$$(a, b, \dots a'' | x, y)^m,$$

la question peut s'énoncer sous la forme suivante : trouver une fonction de degré m , telle qu'en représentant $x + \alpha y$ un facteur linéaire quelconque de cette fonction, la fonction donnée de degré $2m - 1$ se réduise à la forme $\Sigma A (x + \alpha y)^{2m-1}$. La fonction de degré m contiendra un facteur constant dont la valeur peut être prise à volonté. Mais à ce facteur près la fonction de degré m sera complètement déterminée.

Pour fixer les idées je suppose que la fonction donnée soit la fonction cubique

$$(a, b, c, d | x, y)^3,$$

dans ce cas il s'agira de trouver une fonction quadratique

$$(a, b, c | x, y)^2$$

telle qu'en posant $(a, b, c | x, y)^2 = a(x + \alpha y)(x + \beta y)$ on ait identiquement

$$(a, b, c, d | x, y)^3 = A(x + \alpha y)^3 + B(x + \beta y)^3.$$

Cela se fait très-facilement par les méthodes ordinaires. En effet, on a

$$\begin{aligned} A + B &= a, \\ A\alpha + B\beta &= b, \\ A\alpha^2 + B\beta^2 &= c, \\ A\alpha^3 + B\beta^3 &= d, \end{aligned}$$

d'où il suit

$$\begin{aligned} a\xi\eta - b(\xi + \eta) + c &= A(\xi - \alpha)(\eta - \alpha) + B(\xi - \beta)(\eta - \beta), \\ b\xi\eta - c(\xi + \eta) + d &= A\alpha(\xi - \alpha)(\eta - \alpha) + B\beta(\xi - \beta)(\eta - \beta), \end{aligned}$$

ξ et η étant des quantités quelconques ; donc, en prenant $\xi = \alpha$, $\eta = \beta$, on obtient

$$\begin{aligned} a\alpha\beta - b(\alpha + \beta) + c &= 0, \\ b\alpha\beta - c(\alpha + \beta) + d &= 0. \end{aligned}$$

Mais l'équation $(a, b, c|x, y)^2 = a(x + \alpha y)(x + \beta y)$ donne

$$\alpha\beta : \alpha + \beta : 1 = c : 2b : a,$$

on a donc

$$\begin{aligned} ac - 2b\mathfrak{b} + ca &= 0, \\ b\mathfrak{c} - 2c\mathfrak{b} + d\mathfrak{a} &= 0, \end{aligned}$$

système qui donne les rapports $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$. Mais pour compléter la solution de la manière la plus élégante, il faut ajouter à ces Équations, l'équation $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}|x, y)^2 = 0$, mise sous la forme $(\mathfrak{c}, \mathfrak{b}, \mathfrak{a}|y, x)^2 = 0$, ou ce qui est la même chose

$$y^2\mathfrak{c} + 2yx\mathfrak{b} + x^2\mathfrak{a} = 0;$$

en éliminant $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ on obtient une équation de laquelle on déduit

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}|x, y)^2 = \begin{vmatrix} y^2, & -yx, & x^2 \\ a, & b, & c \\ b, & c, & d \end{vmatrix}.$$

Mais on peut trouver ce résultat d'une manière encore plus facile. Considérant l'équation

$$(a, b, c, d|x, y)^3 = A(x + \alpha y)^3 + B(x + \beta y)^3,$$

on n'a qu'à opérer sur cette équation en se servant du symbole

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}|\partial_y, -\partial_x)^2;$$

le second membre se réduit à zéro à cause des Équations $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}|\alpha, -1)^2 = 0$, $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}|\beta, -1)^2 = 0$ que donne l'équation

$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2 = \mathfrak{a}(x + \alpha y)(x + \beta y)$. Par conséquent on a identiquement

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | \partial_y, -\partial_x)^2 (a, b, c, d | x, y)^3 = 0,$$

c'est-à-dire

$$x(ac - 2bb + ca) + y(bc - 2cb + da) = 0,$$

ou enfin

$$ac - 2bb + ca = 0,$$

$$bc - 2cb + da = 0,$$

et de là on tire comme auparavant la valeur de la fonction $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2$.

Les valeurs des coefficients A, B s'expriment alors en fonctions linéaires des coefficients de la fonction cubique, et des quantités α, β qui sont pour ainsi dire les racines de la fonction quadratique $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2$.

Il est évident que le procédé suivi dans ce qui précède est tout à fait général, et que l'on obtient toujours explicitement la fonction du degré m : par exemple pour la fonction du cinquième degré

$$(a, b, c, d, e, f | x, y)^5$$

la fonction dont il s'agit sera

$$\begin{vmatrix} y^5, & -y^4x, & y^3x^2, & -y^2x^3, & yx^4, & -x^5 \\ a, & b, & c, & d, & & \\ b, & c, & d, & e, & & \\ c, & d, & e, & f, & & \end{vmatrix}$$

et de même dans tous les autres cas. Cette fonction du degré m (laquelle est un covariant de la fonction donnée) peut être appelée le *canonisant*. Pour la fonction du cinquième degré le canonisant peut être mis sous cette autre forme

$$\begin{vmatrix} ax + by, & bx + cy, & cx + dy \\ bx + cy, & cx + dy, & dx + ey \\ cx + dy, & dx + ey, & ex + fy \end{vmatrix}$$

et on démontre facilement qu'il existe toujours une transformation semblable.

Considérons maintenant une fonction de degré pair

$$(a, b, \dots a' | x, y)^{2m},$$

et posons

$$(a, b, \dots a' | x, y)^{2m} = \Sigma A (x + \alpha y)^{2m} + \Lambda (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots \mathfrak{a}' | x, y)^m (\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \dots \mathfrak{a}'_1 | x, y)^m,$$

où l'on suppose $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots | x, y)^m = \mathfrak{a}(x + \alpha y) \dots$ et où $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \dots \mathfrak{a}'_1 | x, y)^m$ représente un certain covariant parfaitement déterminé de $(a, b, \dots a' | x, y)^{2m}$. L'expression qui forme le second membre de l'équation proposée s'appellera la forme canonique de la fonction de degré pair.

Pour fixer les idées je suppose que la fonction donnée soit la fonction du quatrième degré

$$(a, b, c, d, e | x, y)^4;$$

dans ce cas, en prenant la fonction quadratique $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2 = \mathfrak{a}(x + \alpha y)(x + \beta y)$ et en représentant par $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1 | x, y)^2$ un covariant déterminé de $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2$ on a

$$(a, b, c, d, e | x, y)^4 = A(x + \alpha y)^4 + B(x + \beta y)^4 + \Lambda (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2 (\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1 | x, y)^2.$$

Cela posé, la condition qui sert à déterminer le covariant $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1 | x, y)^2$ est la suivante

$$\frac{1}{2}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | \partial_y, -\partial_x)^2 (a, b, c, d, e | x, y)^4 = K (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2 (\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1 | x, y)^2,$$

où K est un facteur constant dont la valeur est arbitraire.

Le premier membre sera

$$\begin{pmatrix} 7\mathfrak{a}\mathfrak{c} - 6\mathfrak{b}^2, & -2\mathfrak{a}\mathfrak{b}, & \mathfrak{a}^2 \\ -2\mathfrak{b}\mathfrak{c}, & 12\mathfrak{a}\mathfrak{c} - 16\mathfrak{b}^2, & 2\mathfrak{a}\mathfrak{b} \\ \mathfrak{c}^2, & -2\mathfrak{b}\mathfrak{c}, & 7\mathfrak{a}\mathfrak{c} - 6\mathfrak{b}^2 \end{pmatrix} | \mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1 \rangle (x, y)^2$$

en représentant par cette notation l'expression

$$\begin{aligned} & [(7\mathfrak{a}\mathfrak{c} - 6\mathfrak{b}^2)\mathfrak{a}_1 - 2\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{a}^2\mathfrak{c}_1] x^2 \\ & + [-2\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{a}_1 + (12\mathfrak{a}\mathfrak{c} - 16\mathfrak{b}^2)\mathfrak{b}_1 + 2\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}_1] 2xy \\ & + [\mathfrak{c}^2\mathfrak{a}_1 - 2\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{b}_1 + (7\mathfrak{a}\mathfrak{c} - 6\mathfrak{b}^2)\mathfrak{c}_1] y^2. \end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned}(7ac - 6b^2)a_1 - 2ab\,b_1 + a^2c_1 &= K\,a, \\ -2bc\,a_1 + (12ac - 16b^2)b_1 + 2ab\,c_1 &= K\,2b, \\ c^2a_1 - 2bc\,b_1 + (7ac - 6b^2)c_1 &= K\,c,\end{aligned}$$

et en ajoutant à ces Équations la suivante

$$x^2a_1 + 2xy\,b_1 + y^2c_1 = u,$$

on obtient, en éliminant a_1, b_1, c_1 , l'équation

$$\begin{vmatrix} u, & x^2, & 2xy, & y^2 \\ K\,a, & 7ac - 6b^2, & -2ab, & a^2 \\ 2K\,b, & -2bc, & 12ac - 16b^2, & 2ab \\ K\,c, & c^2, & -2bc, & 7ac - 6b^2 \end{vmatrix} = 0,$$

laquelle peut s'écrire aussi comme il suit

$$\begin{vmatrix} 7ac - 6b^2, & -2ab, & a^2 \\ -2bc, & 12ac - 16b^2, & 2ab \\ c^2, & -2bc, & 7ac - 6b^2 \end{vmatrix} u + K \begin{vmatrix} x^2, & 2xy, & y^2 \\ a, & 7ac - 6b^2, & -2ab, & 2ab \\ 2b, & -2bc, & 12ac - 16b^2 \\ c, & c^2, & -2bc, & 7ac - 6b^2 \end{vmatrix} = 0$$

donc, en rétablissant la valeur de u , savoir $u = (a_1, b_1, c_1 | x, y)^2$, et en prenant

$$K = \begin{vmatrix} 7ac - 6b^2, & -2ab, & a^2 \\ -2bc, & 12ac - 16b^2, & 2ab \\ c^2, & -2bc, & 7ac - 6b^2 \end{vmatrix},$$

on obtient

$$(a_1, b_1, c_1 | x, y)^2 = - \begin{vmatrix} x^2, & 2xy, & y^2 \\ a, & 7ac - 6b^2, & -2ab, & a^2 \\ 2b, & -2bc, & 12ac - 16b^2, & 2ab \\ c, & c^2, & -2bc, & 7ac - 6b^2 \end{vmatrix}.$$

Ces valeurs se réduisent à des expressions très simples. En effet, on a $K = 576(ac - b^2)^3$, $(a_1, b_1, c_1 | x, y)^2 = -72(ac - b^2)^2(a, b, c | x, y)^2$, de sorte qu'en supprimant le facteur constant $-72(ac - b^2)^2$ on peut prendre

$$(a_1, b_1, c_1 | x, y)^2 = (a, b, c | x, y)^2.$$

C'est ce que l'on aurait pu prévoir dès le commencement ; car le procédé par lequel on obtient $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1 | x, y)^2$ fait voir que cette fonction est un covariant de $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2$, du second degré par rapport aux variables et du cinquième degré par rapport aux coefficients ; donc cette fonction sera, à un facteur numérique près, identique avec $(\mathfrak{a}\mathfrak{c} - \mathfrak{b}^2)^2(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2$. Une circonstance pareille se présente dans la réduction d'une fonction du sixième degré à la forme canonique. En effet le covariant $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1, \mathfrak{d}_1 | x, y)^3$ sera une fonction du troisième degré par rapport aux variables et du septième degré par rapport aux coefficients, donc à un facteur numérique près, cette fonction sera identique avec le discriminant $(a^2d^2 + \text{etc.})$ multiplié par le cubcovariant $(a^2d - 3abc + 2b^3)x^3 + \text{etc.}$, ou, en supprimant le facteur constant, le covariant cherché sera tout simplement le cubcovariant de $(a, b, c, d | x, y)^3$. De même pour la fonction du huitième degré on trouve que le covariant $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1, \mathfrak{d}_1, \mathfrak{e}_1 | x, y)^4$ sera tout simplement $(a, b, c, d, e | x, y)^4$. Mais rien ne nous autorise à supposer qu'une réduction de cette espèce ait lieu dans le cas général, et il paraît qu'en général le covariant $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{a}'_1 | x, y)^m$ sera une fonction indécomposable du degré $2m + 1$ par rapport aux coefficients ; à savoir, en posant

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{a}' | \partial_y, -\partial_x)^m (a, b, \dots, a' | x, y)^{2m} (\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{a}'_1 | x, y)^m = K (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{a}' | x, y)^m,$$

le premier membre sera une fonction de la forme

$$\begin{pmatrix} \mathfrak{A}, & \mathfrak{B}, & \dots \\ \mathfrak{A}', & \mathfrak{B}', & \dots | \mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{a}'_1 \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix} (x, y)^m$$

où $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \dots, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \dots$ etc. sont des fonctions données du second degré par rapport aux coefficients $(a, b, \dots, a')$; cela étant, on aura

$$K = \begin{vmatrix} \mathfrak{A}, & \mathfrak{B}, & \dots \\ \mathfrak{A}', & \mathfrak{B}', & \dots \\ \vdots & & \vdots \end{vmatrix}$$

et

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{a}'_1 | x, y)^m = - \begin{vmatrix} & x^m, & mx^{m-1}y, & \dots \\ \mathfrak{a}, & \mathfrak{A}, & \mathfrak{B}, & \dots \\ m\mathfrak{b}, & \mathfrak{A}', & \mathfrak{B}', & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{vmatrix}$$

ce qui fait voir que le covariant dont il s'agit est une fonction du degré $2m + 1$ par rapport aux coefficients.

Je reviens au cas particulier, le cas général pouvant être traité précisément de la même manière. On a

$$(a, b, c, d, e | x, y)^4 = A(x + \alpha y)^4 + B(x + \beta y)^4 + \Lambda(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2 (\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1 | x, y)^2.$$

J'opère sur cette Équation en me servant du symbole $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | \partial_y, -\partial_x)^2$ et j'obtiens

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | \partial_y, -\partial_x)^2 (a, b, c, d, e | x, y)^4 = 2\Lambda K(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2,$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned} & \mathfrak{a}(cx^2 + 2dxy + ey^2) \\ & - 2\mathfrak{b}(bx^2 + 2cxy + dy^2) \\ & + \mathfrak{c}(ax^2 + 2bxy + cy^2) = \frac{1}{6}\Lambda K(\mathfrak{a}x^2 + 2\mathfrak{b}xy + \mathfrak{c}y^2); \end{aligned}$$

en posant, pour abréger, $\frac{1}{6}\Lambda K = \lambda$, on aura

$$\begin{aligned} & x^2[\mathfrak{c}\mathfrak{a} - 2b\mathfrak{b} + a(\mathfrak{c} - \lambda)] \\ & + 2xy[d\mathfrak{a} - 2c\mathfrak{b} + b(\mathfrak{c} + \frac{1}{2}\lambda) + a\mathfrak{d}] = 0, \\ & y^2[c(\mathfrak{c} - \lambda) - 2bd + ae] \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} & \mathfrak{c}\mathfrak{a} - 2b\mathfrak{b} + a(\mathfrak{c} - \lambda) = 0, \\ & d\mathfrak{a} - 2c\mathfrak{b} + b(\mathfrak{c} + \frac{1}{2}\lambda) + a\mathfrak{d} = 0, \\ & c(\mathfrak{c} - \lambda) - 2bd + ae = 0, \end{aligned}$$

et de là on tire l'équation

$$\begin{vmatrix} a, & b, & c - \lambda \\ b, & c + \frac{1}{2}\lambda, & d \\ c - \lambda, & d, & e \end{vmatrix} = 0$$

qui servira à la détermination de la quantité λ . Les coefficients des différentes puissances de λ seront des invariants; en effet, si on développe le déterminant, l'équation devient

$$2(ace + 2bcd - ad^2 - b^2e + c^3) + \lambda(ae - 4bd + 3c^2) - \lambda^3 = 0.$$

La quantité λ étant connue, on peut au moyen de deux quelconques des trois Équations trouver les rapports $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, ou ce qui revient à la même chose, on peut se servir des trois Équations en introduisant les quantités arbitraires L, M, N , et l'on trouve

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2 = \begin{vmatrix} y^2, & -yx, & x^2 & \\ L, & a, & b, & c - \lambda \\ M, & b, & c + \frac{1}{2}\lambda, & d \\ N, & c - \lambda, & d, & e \end{vmatrix}$$

expression qui, en réalité, ne contient rien d'indéterminé. La quantité K est une fonction connue de $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c})$, donc $\Lambda = \frac{6\lambda}{K}$ sera pareillement connu, et les coefficients A, B s'expriment en fonctions linéaires des coefficients de la fonction du quatrième degré et des quantités α, β qui sont pour ainsi dire les racines de la fonction quadratique $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} | x, y)^2$. Comme je l'ai déjà fait observer, tout ce qui précède s'applique également à une fonction de degré pair quelconque. Le déterminant qui contient λ peut être appelé le *Lambdaïque*. On voit aisément quelle est sa forme générale; par exemple pour la fonction $(a, b, c, d, e, f, g | x, y)^6$ ce déterminant est

$$\begin{vmatrix} a, & b, & c, & d - \lambda \\ b, & c, & d + \frac{1}{2}\lambda, & e \\ c, & d - \frac{1}{2}\lambda, & e, & f \\ d + \lambda, & e, & f, & g \end{vmatrix}$$

expression dont le développement ne contient que les puissances paires de λ ; cela arrive, comme M. Sylvester l'a remarqué depuis longtemps, toutes les fois que m est impair, c'est-à-dire toutes les fois que le degré de la fonction dont il s'agit est un nombre de la forme $4p + 2$.